

Juan José Rojas Correa - A00409833

Laura Andrea Cárdenas Zuleta – A00411072

./gradlew build

```
PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> ./gradlew build
Starting a Gradle Daemon, 1 incompatible and 9 stopped Daemons could not be reused, use --status for details

BUILD SUCCESSFUL in 10s
13 actionable tasks: 1 executed, 12 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.2.0/userguide/configuration-cache\_enabling.html
PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas>
```

.\gradlew.bat :server:run --console=plain

```
PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :server:run --console=plain
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE
> Task :server:compileJava UP-TO-DATE
> Task :server:processResources NO-SOURCE
> Task :server:classes UP-TO-DATE

> Task :server:run
=====
* SERVIDOR ZERO ICE INICIADO EXITOSAMENTE *
* Puerto TCP: 10000 | Endpoint: default -p 10000 *
* Identidad del Servicio: ChatService *
=====
Esperando llamadas remotas de clientes...
█
```

Intercambio bidireccional:

Cliente Terminal 2:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 2 busy and 1 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZEROC ICE ===
Ingrese su nickname: Bob
>>> Autenticado correctamente como 'Bob'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:08:14] < SISTEMA >: laurazzz se unio a la sala .
>
[19:09:10] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
> hola
>
[19:09:27] < laurazzz >: buenas noches
>
```

Cliente. Terminal 1:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 1 busy and 1 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZEROC ICE ===
Ingrese su nickname: laurazzz
>>> Autenticado correctamente como 'laurazzz'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:08:14] < SISTEMA >: laurazzz se unio a la sala .
>
[19:09:10] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
>
[19:09:22] < Bob >: hola
> buenas noches
>
```

Consulta de Usuarios:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 2 busy and 3 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZEROC ICE ===
Ingrese su nickname: Bob
>>> Autenticado correctamente como 'Bob'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:12:15] < SISTEMA >: Alice se unio a la sala .
>
[19:12:18] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
> /users
> Usuarios activos (2): Bob, Alice
>>>
>
```

Prueba de Colision de Nombres:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x Local (4) x + v

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 3 busy and 3 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZEROC ICE ===
Ingrese su nickname: Alice
[RECHAZADO POR SERVIDOR] El nickname Alice ya se encuentra conectado. Intente nuevamente.
Ingrese su nickname:
```

Prueba de Desconexion Limpia:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 2 busy and 3 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZERO C ICE ===
Ingrese su nickname: Bob
>>> Autenticado correctamente como 'Bob'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:12:15] < SISTEMA >: Alice se unio a la sala .
>
[19:12:18] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
> /users
>>> Usuarios activos (2): Bob, Alice
> /exit
>>> Sesión cerrada satisfactoriamente. Hasta pronto!

BUILD SUCCESSFUL in 9m 22s
5 actionable tasks: 2 executed, 3 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.2.0/userguide/configuration\_cache\_enabling.htm
PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas>
```

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --con
Starting a Gradle Daemon, 1 busy and 3 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZERO C ICE ===
Ingrese su nickname: Alice
>>> Autenticado correctamente como 'Alice'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:12:15] < SISTEMA >: Alice se unio a la sala .
>
[19:12:18] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
>
[19:21:25] < SISTEMA >: Bob ha abandonado la sala .
>
```

Prueba de Tolerancia a Fallos:

Cerramos terminal:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :server:run --console=plain
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE
> Task :server:compileJava UP-TO-DATE
> Task :server:processResources NO-SOURCE
> Task :server:classes UP-TO-DATE

> Task :server:run
=====
* SERVIDOR ZEROC ICE INICIADO EXITOSAMENTE *
* Puerto TCP: 10000 | Endpoint: default -p 10000 *
* Identidad del Servicio: ChatService *
=====
Esperando llamadas remotas de clientes...
[ICE - SERVER ] Usuario conectado con exito: Alice
[ICE - SERVER ] Usuario conectado con exito: Bob
[ICE - SERVER ] Usuario desconectado : Bob
¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)? S
```

Intento desde Alice:

```
Terminal Local x Local (2) x Local (3) x + v
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas> .\gradlew.bat :client:run --console=plain
Starting a Gradle Daemon, 1 busy and 3 stopped Daemons could not be reused, use --status for details
> Task :common:compileSlice
> Task :common:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:compileJava UP-TO-DATE
> Task :client:processResources NO-SOURCE
> Task :client:classes UP-TO-DATE
> Task :common:processResources NO-SOURCE
> Task :common:classes UP-TO-DATE
> Task :common:jar UP-TO-DATE

> Task :client:run
=== BIENVENIDO AL CHAT DISTRIBUIDO ZEROC ICE ===
Ingrese su nickname: Alice
>>> Autenticado correctamente como 'Alice'.
>>> Comandos disponibles: /users (lista usuarios), /exit (salir)
-----
>
[19:12:15] < SISTEMA >: Alice se unio a la sala .
>
[19:12:18] < SISTEMA >: Bob se unio a la sala .
>
[19:21:25] < SISTEMA >: Bob ha abandonado la sala .
>
[AVISO] Se perdio la comunicacion con el servidor Ice.
A
[ERROR RED] Comunicacion fallida: java.net.ConnectException: Connection refused: getsockopt

BUILD SUCCESSFUL in 11m 20s
5 actionable tasks: 2 executed, 3 up-to-date
Consider enabling configuration cache to speed up this build: https://docs.gradle.org/9.2.0/userguide/configuration\_cache\_enabling.html
PS C:\Users\segur\Desktop\Taller-ICE-Chat-Consola-Guiado-Cardenas-Rojas>
```

5

5.1: Si decidiera implementar un cliente en Python o C++ para este mismo chat sin modificar el servidor Java, ¿que cambios requiere el archivo Chat.ice? Explique como la arquitectura de Ice garantiza la interoperabilidad a nivel binario mediante el protocolo IceP.

Ahí es donde la interoperabilidad de Ice se destaca. No es necesario cambiar todas las clases, solo el cliente, que parte del hecho de que ya fue modificado. Ice permite esa comunicación a través del contrato con el servidor, sin necesidad de rehacerlo en el lenguaje al que se cambió.

5.2: Compare detalladamente el protocolo binario IceP frente a una arquitectura REST basada en HTTP/1.1 + JSON evaluando: (a) tamaño de la carga útil en bytes (payload), (b) costo computacional de serialización/deserialización y (c) multiplexación de conexiones TCP.

a) La diferencia es abismal. Primero entendamos las diferencias, IceP es un protocolo binario que envía únicamente la información, ya que el contrato Slice de Ice define los campos y su orden, por lo que no es necesario enviarlos. En cambio, en JSON sobre HTTP en cada mensaje se debe indicar a qué campo corresponde cada valor, además de los encabezados HTTP. Por esta razón, IceP tiene una carga útil más pequeña.

b) Siguiendo el mismo orden de ideas del subpunto anterior, al serializar y deserializar es más costoso HTTP + JSON, ya que también debe procesar la especificación de los parámetros (nombres de campos, comillas, llaves) y convertir números a texto y

viceversa. En cambio, IceP, al manejar solo la información, implica un menor costo computacional.

c) Esta no va a ser la excepción. En HTTP/1.1 + JSON, después de enviar una petición por una conexión se debe esperar su respuesta antes de enviar la siguiente, por lo que no hay multiplexación real y se requieren varias conexiones TCP para trabajar en paralelo. IceP no funciona así, envía cada petición con un identificador y la respuesta lleva el mismo identificador, lo que permite tener varias peticiones en vuelo sobre una sola conexión y liberarla lo más pronto posible.

5.3: En el contrato Slice, la operación `getPendingMessages` está marcada con la directiva `idempotente`, mientras que `postMessage` no. Explique que garantías ofrece esto al runtime de Ice cuando ocurre una pérdida transitoria de paquetes TCP o timeout de red.

Lo que garantiza es que, una vez ejecutada la operación, si se repite varias veces no tendrá ningún efecto adicional sobre el estado del servidor, ya que eso es lo que establece la idempotencia.

5.4: En un servidor de sockets tradicional, es común instanciar un hilo por cada cliente entrante (Thread-per-connection). Explique por qué el modelo de `ThreadPool` administrado por el `ObjectAdapter` de Ice previene ataques o degradaciones por agotamiento de memoria e hilos (thread starvation).

Como hemos visto anteriormente, la dinámica sigue siendo la misma: el `ThreadPool` impide que se creen más hilos de los definidos, lo que evita la sobrecarga del servidor y los costos mayores en caso de estar en la nube, donde se pagaría por más recursos para alojar esa cantidad de clientes. Por otro lado, el `ObjectAdapter` de Ice lo complementa, ya que implementa un pool de hilos que no está ligado a las conexiones. Las conexiones se monitorean con multiplexación y solo cuando llega una petición completa se asigna a un hilo libre. Así, una conexión inactiva cuesta únicamente un socket y no un hilo, y si llegan más peticiones que hilos disponibles, estas esperan en cola en lugar de crear más hilos.

Bitácora de uso de ético de inteligencia artificial

mira el archivo ChatRoomI.java me esta dando error las importaciones es normal que me de error por ahora mientras sigo con el taller o fue de un paso anterior?

Worked for 6m >

¡Sí, es completamente normal en este punto del taller!

Los errores que ves se deben a que tu clase está intentando usar los objetos `ChatApp.ChatRoom`, `ChatApp.ChatMessage` y `ChatApp.ChatException`. Estas clases **aún no existen** en tu proyecto porque ZeroC Ice las genera automáticamente a partir de tu archivo `Chat.ice` que tienes en la carpeta `common/src/main/slice`.

Generalmente, en el taller tendrás un paso más adelante donde se compila el archivo `.ice` (ya sea ejecutando el comando `slice2java` manualmente o agregando el plugin de compilación de Ice en tu `build.gradle`). Una vez que se generen, IntelliJ las reconocerá y los errores desaparecerán.

Sin embargo, quiero dejarte dos observaciones de tu código para que te ahorres dolores de cabeza en el próximo paso:

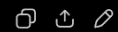
1. **Error de tipo en el nombre del archivo:** Nombraste el archivo y la clase como `ChatRommI` (con doble 'm') en lugar de `ChatRoomI` (con doble 'o'). Te recomiendo renombrar el archivo a `ChatRoomI.java` y la clase a `public class ChatRoomI`.
2. **Te falta el "implements":** Para que las anotaciones `@Override` no te den error después de que generes el código, tu clase debe implementar la interfaz generada por Ice. Tu declaración de clase debería verse así:

```
java

public class ChatRoomI implements ChatApp.ChatRoom {
    // ... resto de tu código ...
}
```

Por ahora, puedes ignorar los errores en rojo de las importaciones y continuar tranquilamente con las instrucciones de tu taller. ¡Vas por buen camino!

Hice un proyecto de chat con servidor Zerolce y lo quiero probar, pero no puedo `gradle :server:run --console=plain`
gradle : El término 'gradle' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función, archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o, si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ gradle :server:run --console=plain
+ ~~~~~
+ CategoryInfo : ObjectNotFound: (gradle:String) []
Mostrar más ▾



Sí, ese error es bastante claro: **PowerShell no encuentra el comando `gradle`**. Eso no significa todavía que tu proyecto esté mal; significa que Gradle no está instalado globalmente o no está agregado al `PATH`.

Como estás trabajando en un proyecto Gradle, lo más recomendable es usar el **Gradle Wrapper** (`gradlew.bat`) que viene dentro del proyecto, en vez de instalar Gradle globalmente.

Prueba desde la carpeta raíz del proyecto:

★

</> PowerShell



```
.\gradlew.bat :server:run --console=plain
```

Si eso también falla

Primero verifica que estés en la carpeta que contiene `gradlew.bat`:

</> PowerShell



```
dir
```

Deberías ver algo parecido a:

```
gradlew
gradlew.bat
build.gradle
server
client
gradle
```

